

Der Strukturfaktor

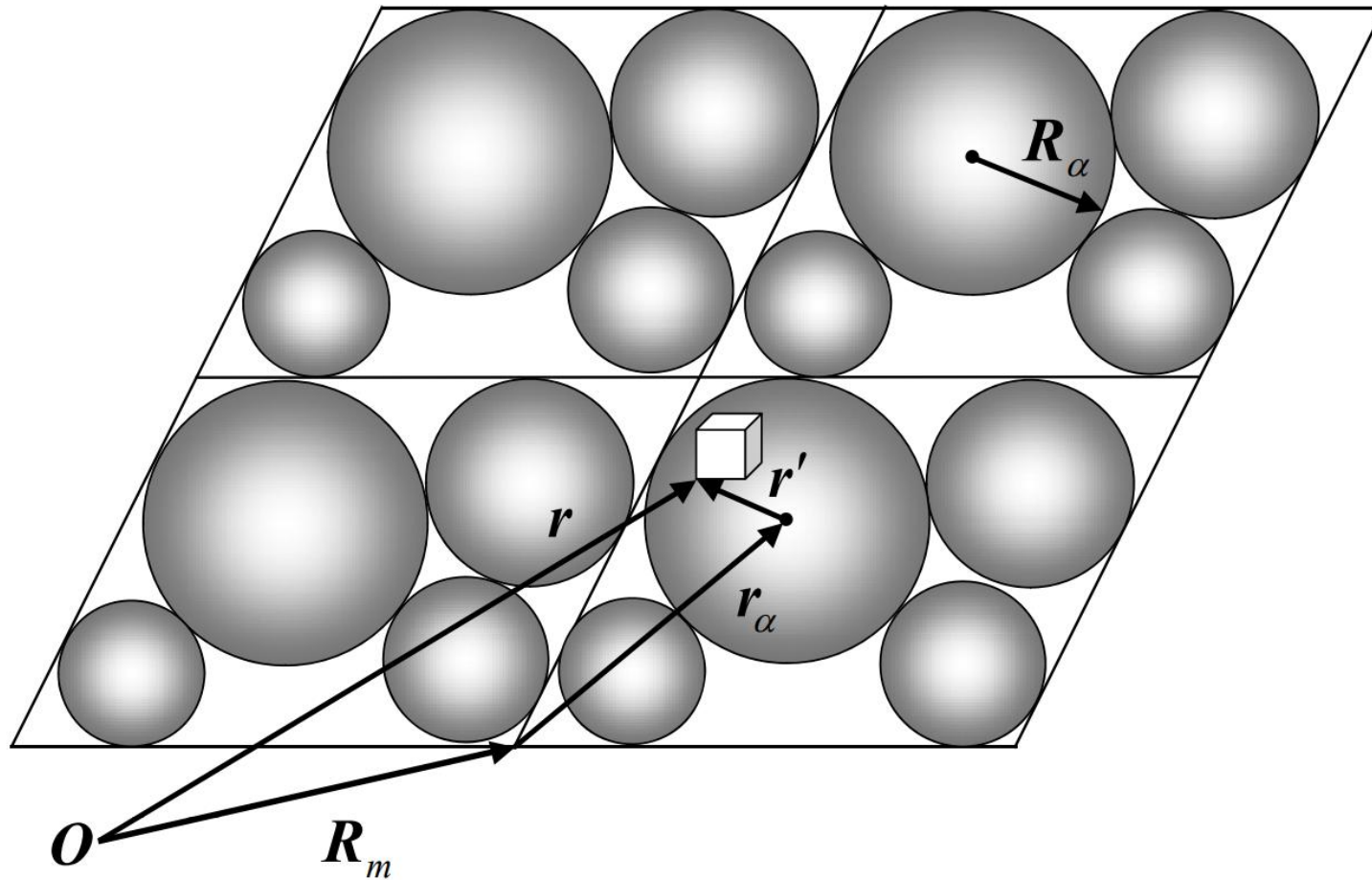


Bild 4.15: Zur Aufspaltung des Ortsvektors bei der Herleitung von Struktur- und Atom-Strukturfaktor. Die Atome werden als kugelförmige Gebilde mit dem Radius R_α betrachtet. Die Lage der Elementarzelle wird durch $\mathbf{R}_m$, die der Atomzentren in der Zelle durch $\mathbf{r}_\alpha$ und das Streuvolumen dV' innerhalb des Atoms durch $\mathbf{r}'$ festgelegt.

Strukturfaktor: Beispiel bcc mit einer Atomsorte

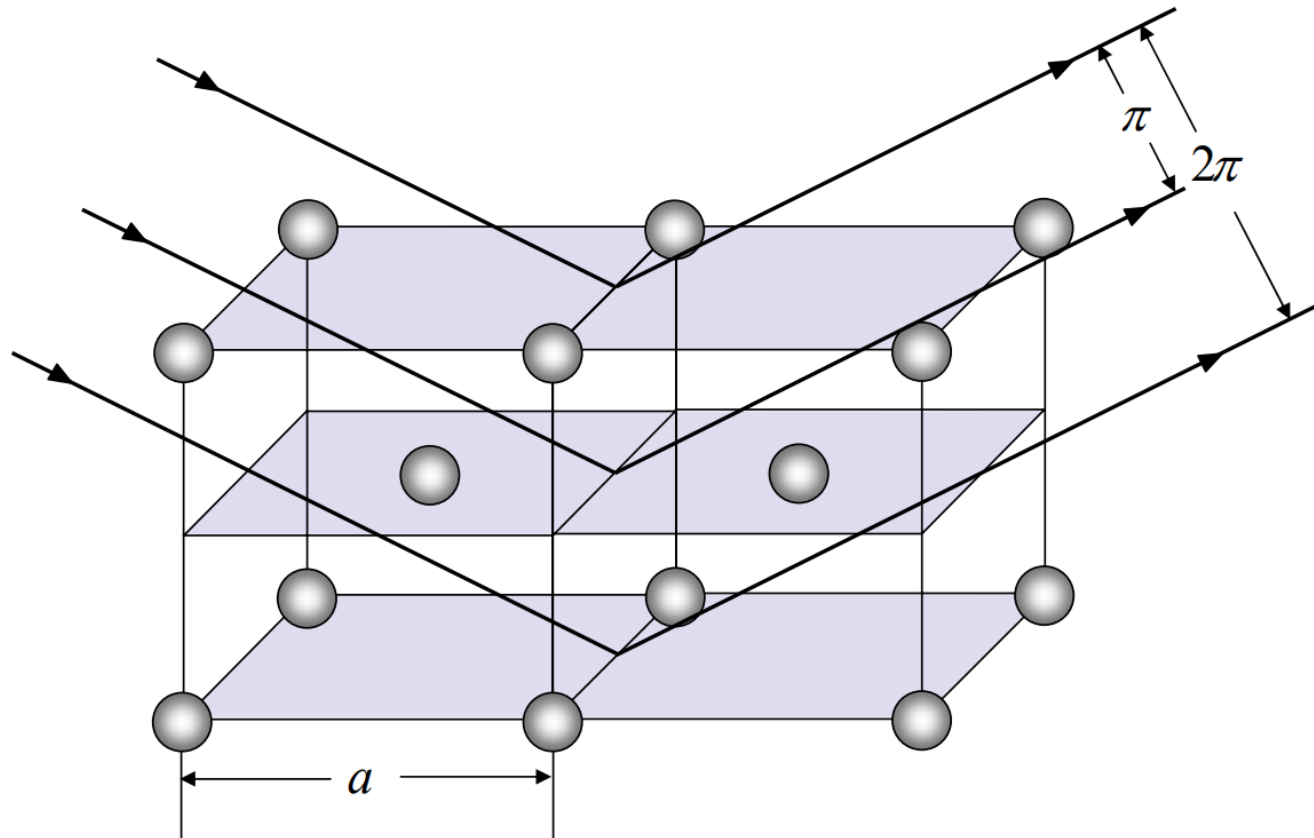
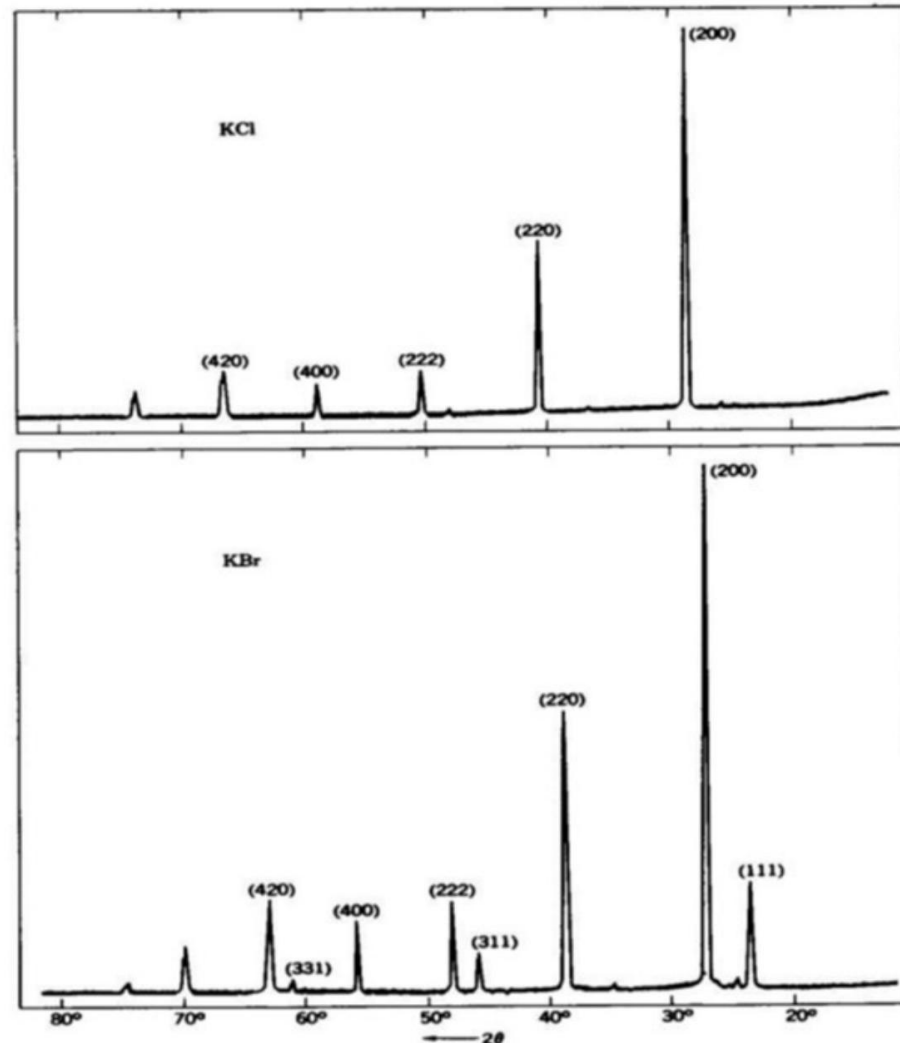


Bild 4.15: Zum Verschwinden des (100)-Reflexes bei kubisch raumzentrierten Gittern. Die Streubeiträge benachbarter Ebenen löschen sich durch destruktive Interferenz aus.

Beispiel KCl und KBr



NaCl Struktur:

fcc-Gitter mit zweiatomiger Basis

$$r_{\alpha 1} = (0, 0, 0) \text{ und } r_{\alpha 2} = (1/2, 1/2, 1/2)$$

$$S_{hkl} = S_{hkl}^{fcc} \cdot [f_{K^+} + f_{Cl^-} \cdot (-1)^{h+k+l}]$$

$$h, k, l \text{ alle gerade: } S_{hkl} = 4 \cdot (f_{K^+} + f_{Cl^-})$$

$$h, k, l \text{ alle ungerade: } S_{hkl} = 4 \cdot (f_{K^+} - f_{Cl^-})$$

siehe
Kapitel 1.3

K^+ und Cl^- haben gleiche
Elektronenzahl

→ Es treten Reflexe nur bei geraden Indizes auf.

K^+ und Br^- haben unterschiedliche
Elektronenzahl

$$\rightarrow f_{K^+} \neq f_{Br^-}$$

→ Es treten auch Intensitäten für ungeraden Fall auf

Der reziproke Raum

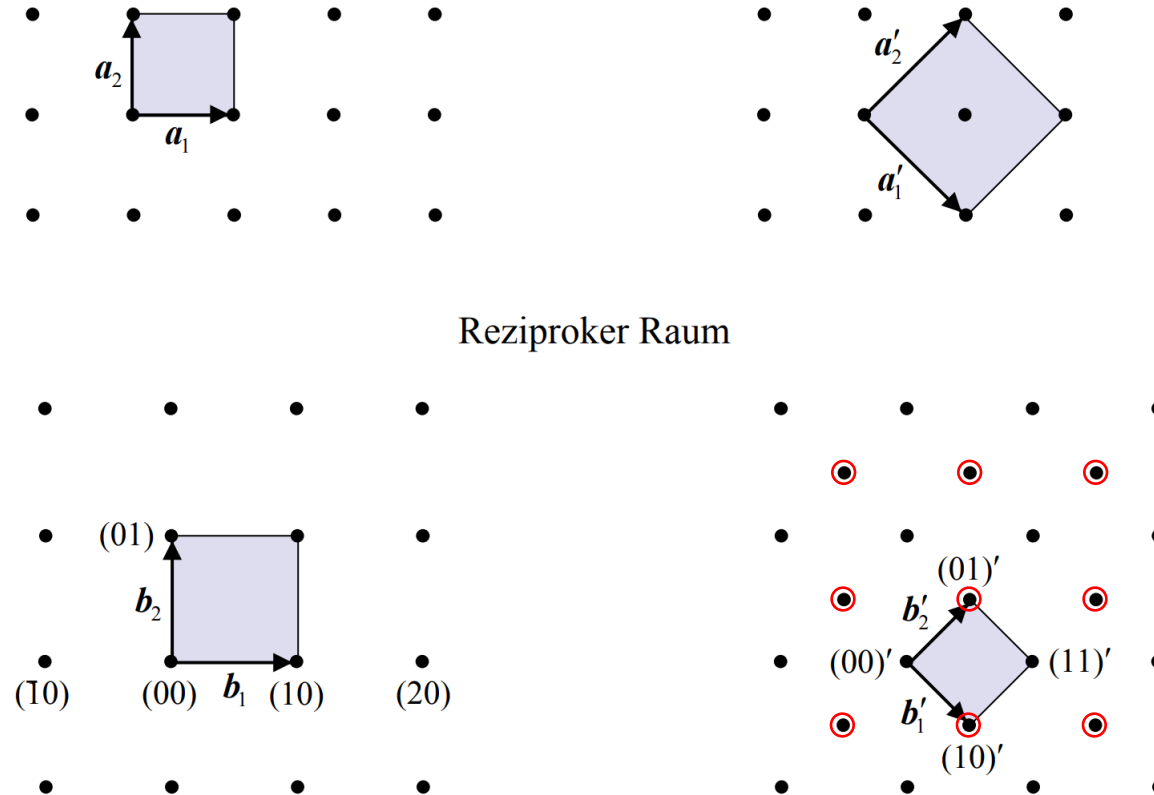


Bild 4.16: Zusammenhang zwischen reziprokem Gitter und der Form der Elementarzelle des realen Gitters. Links wurde von einer primitiven Elementarzelle ausgegangen und das darunterliegende reziproke Gitter konstruiert. Rechts dagegen wurde ein „zentriertes“ Quadratgitter als Elementarzelle gewählt. Im reziproken Gitter treten zusätzliche Gitterpunkte auf. Die Indizierung unterscheidet sich in den beiden Fällen.

Atom-Strukturfaktor

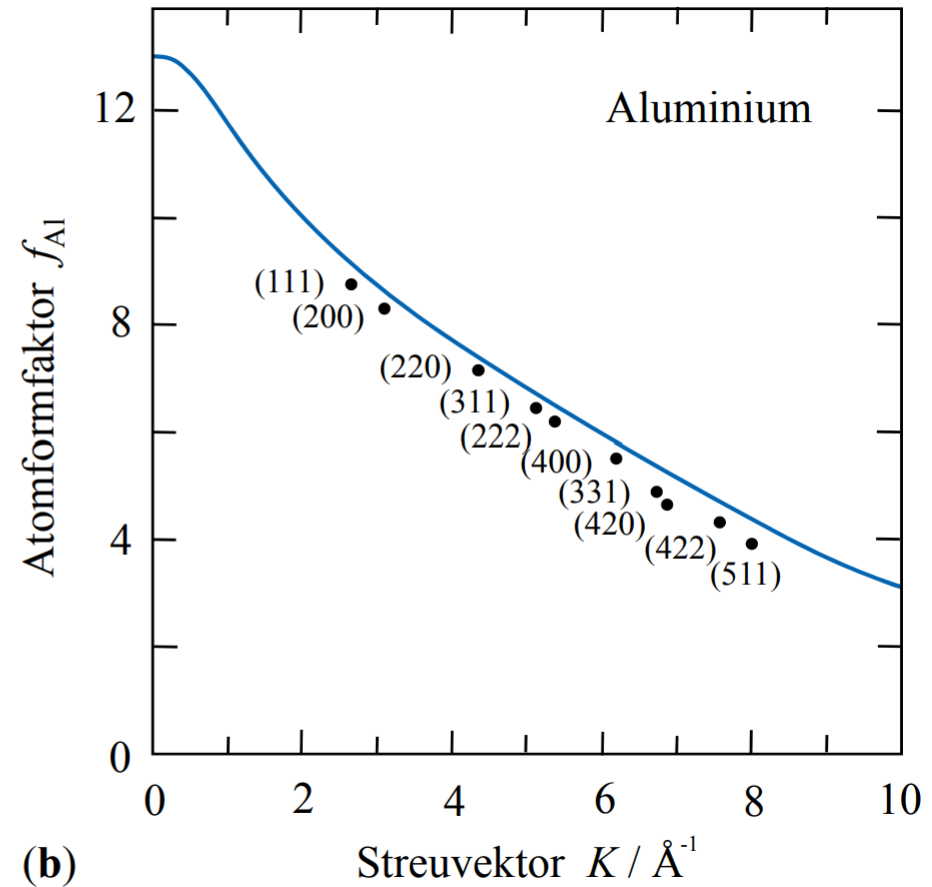
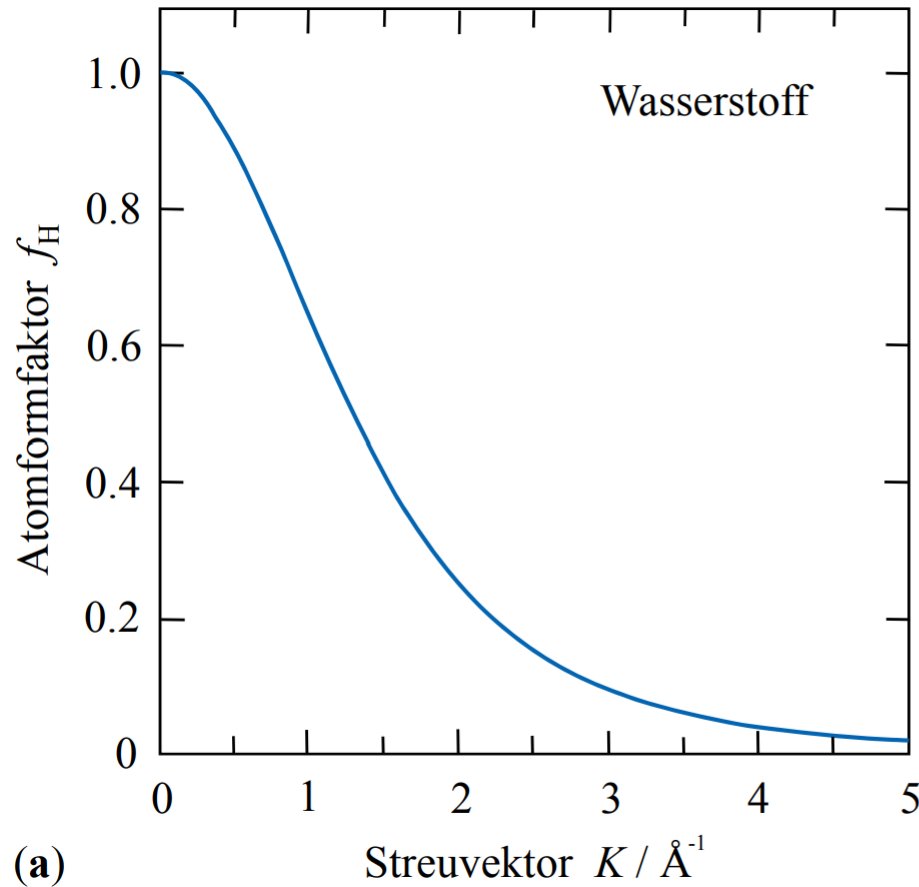
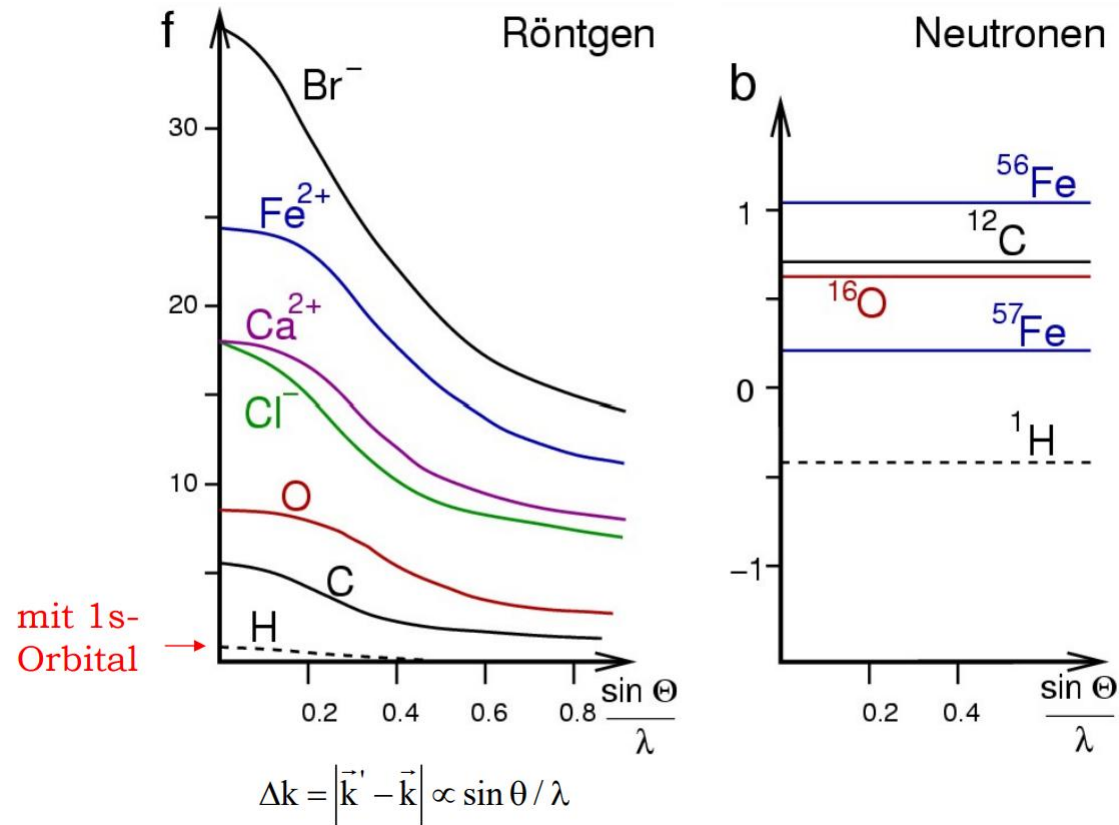


Bild 4.18: Atomare Streufaktoren als Funktion des Streuvektors $K = (4\pi \sin \theta)/\lambda$. **a)** Verlauf des atomaren Streufaktors beim freien Wasserstoffatom nach (4.34). **b)** Numerisch berechneter Verlauf des atomaren Streufaktors von Aluminium. Die Punkte sind experimentelle Werte, die aus Messungen der Streuintensität an Kristallen in unterschiedlichen Richtungen hergeleitet wurden. (Nach B.W. Batterman et al., Phys. Rev. **122**, 68 (1961).)

Der Atom-Strukturfaktor



Der Atom-Strukturfaktor

$$f(\Delta \mathbf{k}) = \int_V \rho(\mathbf{r}) e^{-\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} dV'$$

Hier wurde $\mathbf{K}_{hkl}$ bzw. $\mathbf{G}$ durch $\Delta \mathbf{k}$ ersetzt, da Streuvermögen eines Atoms nicht von der Kristallstruktur abhängt.

Atomstruktur- oder Atomformfaktor des Atoms spiegelt die spezifischen Eigenschaften des betrachteten Streuzentrums wider.

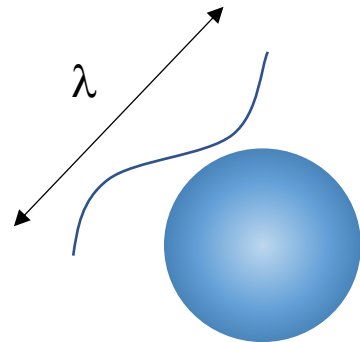
Bei Röntgenstrahlung

Auswertung des Integrals

$$f(\Delta \mathbf{k}) = \int_V \rho(\mathbf{r}) e^{-\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} dV'$$

(Atom) Kugelvolumen

z.B. 1s-Orbital



Bei Neutronenstrahlung

$$\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$$

